

S1 (14 septembre)

Electricité.

Lois générales de l'électricité – Loi d'ohm , pont diviseur de tension et de courant , loi des nœuds , loi des mailles , équivalence Thévenin Norton , résistance équivalente de deux résistances en dérivation .

Exercices à connaître parfaitement : TD1 , exercices 4 , 5 et 7 .

S2 (21 septembre)

Electricité.

Chapitre 1 : Lois générales de l'électricité ,Loi d'ohm , pont diviseur de tension et de courant , loi des nœuds , loi des mailles , équivalence Thévenin Norton , résistance équivalente de deux résistances en dérivation .

Chapitre 2 : Régime transitoire 1^{er} ordre . Circuit RC série , circuit RL série . Energie capacitive et inductive , portrait de phase .

Exercices à connaître parfaitement : TD 1 exercice 7

TD2 exercices 1 , 2

S3 (28 septembre)

Electricité.

Chapitre 2 : Régime transitoire 1^{er} ordre . Circuit RC série , circuit RL série .

Puissance capacitive et inductive .

Exercices à connaître parfaitement : TD 2 exercices 3 , 4 et 5

S4 (5 octobre)

Electricité.

Chapitre 2 et 3 :

Régime transitoire 1^{er} et 2^{ème} ordre .

Circuit RLC série . Régime apériodique , pseudo-périodique .

Equation caractéristique du second degré .

Résolution de l'équation différentielle de la charge :

$$\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E}{L} \text{ selon la valeur de } Q \text{ par rapport à } \frac{1}{2} .$$

Analogie électro-mécanique .

Exercices à connaître parfaitement : TD 2 exercice 5

TD 3 exercices 1 et 3

S5 (12 octobre)

Electricité

Chapitre 3 :

Régime transitoire 2^{ème} ordre . Circuit RLC série . Régime apériodique , pseudo-périodique .

Equation caractéristique du second degré .

Résolution de l'équation différentielle de la charge : $\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E}{L}$ selon la valeur de Q par rapport à $\frac{1}{2}$.

Analogie électro-mécanique .

Chapitre 4 : Régime Sinusoïdal Forcé . (R.S.F)

Correspondance complexe entre « $\cos(\omega t + \phi)$ » et « $\exp j(\omega t + \phi)$ » .

Etude d'un circuit RL et RC série en R.S.F .

Schéma de Fresnel .

Exercices à connaître parfaitement : TD 3 exercices 1 , 3 et 4

S6 (2 novembre)

Electricité

Chapitre 4 : Régime Sinusoïdal Forcé . (R.S.F)

. Correspondance complexe entre « $\cos(\omega t + \phi)$ » et « $\exp j(\omega t + \phi)$ » .

. Etude des circuits RL , RC et RLC série en R.S.F .

. Schéma de Fresnel .

. Impédance complexe Z : $\underline{e} = Z \underline{i}$

Exercices à connaître parfaitement : TD 4 exercices 2 , 3 et 5

S7 (9 novembre)

Electricité

Chapitre 4 : Régime Sinusoïdal Forcé . (R.S.F)

- . Correspondance complexe entre « $\cos(\omega t + \phi)$ » et « $\exp j(\omega t + \phi)$ » .
- . Etude des circuits RL , RC et RLC série en R.S.F .
- . Schéma de Fresnel .
- . Impédance complexe Z : $\underline{e} = Z \underline{i}$

Chapitre 5 : Les filtres

- . Fonction transfert
- . Diagramme de Bode
- . Bande passante à -3db

Exercices à connaître parfaitement : TD 4 exercices 3 et 5

TD 5 exercice 2

S8 (16 novembre)

Chapitre 5 : Les filtres

- . Fonction transfert
- . Diagramme de Bode
- . Bande passante à -3db

Chapitre 1 : Ondes

Chapitre 1 : Rappel sur les ondes progressives : $s(x > 0, t) = S \cos(\omega(t - \frac{x}{c}))$

Formules classiques : $\lambda = cT$; $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

Exercices à connaître parfaitement

TD 5 Filtres : 7 (filtre actif 1) ; 8 (Filtre actif 2)

TD 1 Ondes : 4

S9 (23 novembre)

Ondes

Chapitre 1 : Rappel sur les ondes progressives : $s(x>0, t) = S \cos(\omega(t - \frac{x}{c}))$

Chapitre 2 : Interférences (Calculs , Fresnel , Corde de Melde , phénomène de battements)

Exercices à connaître parfaitement

TD Signal 2 (Interférences) : 3 , 4 et 6

S10 (30 novembre)

Ondes

Chapitre 1 : Ondes progressives

Chapitre 2 : Interférences (Calculs , Fresnel , Corde de Melde , phénomène de battements)

Chapitre 3 : Lois de Descartes de la réfraction , angle limite , principe de Fermat .

Chapitre 4 : Les lentilles minces dans l'approximation de Gauss , tracés de rayons .

Exercices à connaître parfaitement

TD Signal 2 (Interférences) : 6 (corde de Melde A/ et B/)

TD Signal 4 (Lentilles) : 1 et 2

S11 (8 décembre)

Ondes

Chapitre 4 : Les lentilles minces dans l'approximation de Gauss , tracés de rayons .

Mécanique

Chapitre 1 : Cinématique , les systèmes de coordonnées , les éléments de volume

Exercices à connaître parfaitement

TD Signal 4 (Lentilles) : 1 et 2

TD Mécanique 1 (Cinématique) : 1

S12 (15 décembre)

Mécanique

Chapitre 1 : Cinématique , les systèmes de coordonnées , les éléments de volume

Chapitre 2 : Les Lois de Newton

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 1 : 1

TD Mécanique 2 : 1 et 2

S13 (5 janvier)

Mécanique

Chapitre 2 : Les Lois de Newton

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 2 : 3 , 4 et 9

S14 (12 janvier)

Mécanique

Chapitre 2 : Les Lois de Newton

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 2 : 9

TD Mécanique 3 : 2 et 5

S15 (19 janvier)

Mécanique

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Chapitre 4 : Mouvement d'une particule chargée

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 3 : 2 , 5 et 7

S16 (26 janvier)

Mécanique

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Chapitre 4 : Mouvement d'une particule chargée

Chapitre 5 : Les trois lois de Kepler

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 3 (Energie) : 7

TD Mécanique 4 (particule chargée) : 2

TD Mécanique 5 (Kepler) : 1

S17 (2 février)

Mécanique

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Chapitre 4 : Mouvement d'une particule chargée

Chapitre 5 : Les trois lois de Kepler

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 5 (Kepler) : 4 , 6 et 7

S18 (23 février)

Mécanique

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Chapitre 5 : Les trois lois de Kepler

Chapitre 6 : Rotation d'un solide autour d'un axe

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 5 (Kepler) : 6

TD Mécanique 6 (TMC_{Δ}) : **1** , 2

Remarque sur l'exercice 1 du TD6 :

Exercice 1 : Il faut apprendre par cœur le corrigé des questions 1/ 2/ et 3/ **comme corrigées sur Moodle.**

S19 (2 mars)

Mécanique

Chapitre 3 : Le théorème de l'énergie mécanique

Chapitre 5 : Les trois lois de Kepler

Chapitre 6 : Rotation d'un solide autour d'un axe

Exercices à connaître parfaitement

TD Mécanique 5 (Kepler) : 6

TD Mécanique 6 (TMC_A) : **1** , 2

Remarque sur l'exercice 1 du TD6 :

Exercice 1 : Il faut apprendre par cœur le corrigé des questions 1/ 2/ et 3/ **comme corrigées sur Moodle.**

S20 (9 mars)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 1 : 1 , 6 et 7

S21 (16 mars)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 1 : 7

TD Thermodynamique 2 : 3 et 6

S22 (23 mars)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Chapitre 3 : Le Second Principe de la Thermodynamique

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 2 : 7 , 8 et 9

S23 (30 mars)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Chapitre 3 : Le Second Principe de la Thermodynamique

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 3 : 4 , 5 et 6

S24 (20 avril)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Chapitre 3 : Le Second Principe de la Thermodynamique

Chapitre 4 : Changement de phase d'un corps pur

Chapitre 5 : Les machines thermiques

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 4 : 3 , 4 : calculatrice autorisée

TD Thermodynamique 5 : 5

S25 (27 avril)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Chapitre 3 : Le Second Principe de la Thermodynamique

Chapitre 4 : Changement de phase d'un corps pur

Chapitre 5 : Les machines thermiques

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 4 : 3 , 4 : calculatrice autorisée

TD Thermodynamique 5 : 5

S26 (4 mai)

Thermodynamique

Chapitre 1 : Le gaz parfait monoatomique

Chapitre 2 : Le Premier Principe de la Thermodynamique

Chapitre 3 : Le Second Principe de la Thermodynamique

Chapitre 4 : Changement de phase d'un corps pur

Chapitre 5 : Les machines thermiques

Chapitre 6 : La statique des fluides

Exercices à connaître parfaitement

TD Thermodynamique 5 : 5

TD Thermodynamique 6 : 6 et 7

S27 (18 mai)

Induction

Chapitre 1 : La force de Laplace

Chapitre 2 : La loi de Faraday

Exercices à connaître parfaitement

TD Induction 2 : 0 , 1 et 2

S28 (25 mai)

Induction

Chapitre 1 : La force de Laplace

Chapitre 2 : La loi de Faraday

Exercices à connaître parfaitement

TD Induction 2 : 0 , 2 et 5

S29 (1^{er} juin)

Tout le programme de toute l'année

S30 (8 juin)

Tout le programme de toute l'année

« Il n'existe pas de succès facile . Ni d'échecs définitifs . »

Marcel Proust